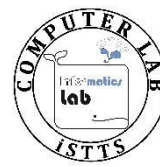




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : 15:30 – 18:00

Minggu Ke : 8

Materi : Tes Akhir :)

Praktikum : BASDAT

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 18 Mei 2026

Jenis Soal : Materi

Peraturan dan Cara Kerja:

1. Praktikan akan mengerjakan soal selama **90 menit**.
2. Kriteria soal yang dikerjakan wajib ditandai dengan **highlight berwarna kuning** apabila merasa sudah mengerjakan. **Apabila tidak ada highlight soal, maka dianggap tidak mengerjakan.**
3. Jika kriteria sama sekali tidak dikerjakan namun diblok kuning, maka nilai akan **diminus sesuai nilai kriteria per kriteria.**
4. **Tidak ada waktu tambahan apapun untuk menghighlight kriteria.**
5. Segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah tertulis di buku praktikum akan berakibat **nilai Tes Akhir = 0.**
6. Nilai akan di -10 apabila monitor masih menyala saat waktu pengerjaan sudah habis.
7. Nilai 1 lab akan di -10 jika masih terdapat monitor/pc yang masih menyala saat meninggalkan ruang praktikum.

MATERI (TOTAL: 100)

1. Pihak bandara ingin meninjau pendapatan tambahan dari penumpang yang membawa bagasi berat. Buatlah laporan detail yang menggabungkan informasi dari 6 Tabel: **airlines, aircrafts, flights, tickets, passengers, dan baggage**.

Tampilan :

- IDENTITAS_PENUMPANG: Gabungkan Nama Penumpang (Kapital) dan 3 huruf pertama kewarganegaraan mereka. (**passengers**)
- DETAIL_PESAWAT: Gunakan RPAD untuk menampilkan Model Pesawat, diikuti tanda - sampai panjang 20 karakter. (**aircrafts**)
- KODE_MASKAPAI: Tampilkan Nama Maskapai, namun hanya ambil 3 karakter pertama saja dan jadikan huruf besar. (**airlines**)
- TOTAL_PEMBAYARAN: Hitung total dari ticket_price + extra_fee bagasi. Berikan LPAD dengan karakter 0 di depan hingga panjangnya 12 digit. (**tickets, baggage**)
- BERAT_MAKSIMAL: Tampilkan berat maximal. (**baggage**)

Kondisi :

- Hanya tampilkan data untuk koper yang status bagasinya sudah '**Loaded**'
- Hanya untuk penumpang yang total berat bagasinya (weight) **di atas 25 kg**
- HAVING : Hanya tampilkan grup data yang memiliki rata-rata extra_fee di atas **Rp 100.000**

Aturan Pengurutan :

- Urutkan secara **Ascending** berdasarkan **karakter ke-4** dari kolom IDENTITAS_PENUMPANG.
- Jika karakter ke-4 sama, urutkan berdasarkan TOTAL_PEMBAYARAN secara **Descending**.

IDENTITAS_PENUMPANG	DETAIL_PESAWAT	KODE_MASKAPAI	TOTAL_PEMBAYARAN	BERAT_MAKSIMAL
EKO MAHARANI (MAL)	Airbus A321-----	SCO	001013250.00	26.53
MAYA PRASETYO (IND)	Airbus A320-----	CIT	002698500.00	26.44
LINA NATALIA (IND)	Airbus A320-----	AIR	001282249.00	27.29
NANDA SANTOSO (IND)	Boeing 737-800-----	MAL	001615500.00	26.62
HENDRA KURNIAWAN (IND)	Boeing 737-800-----	GAR	000804250.00	26.17
YUNI FARUQ (IND)	Airbus A320-----	CIT	002338249.00	25.13
KEVIN KARTIKA (IND)	Boeing 737-800-----	LIO	001769749.00	26.79
KEVIN TAN (IND)	Airbus A320-----	SUP	001753000.00	26.12
BUDI KUSUMA (IND)	Boeing 737-800-----	GAR	001601250.00	26.05

2. Pihak otoritas bandara ingin melakukan audit terhadap kru pesawat yang bertugas pada setiap penerbangan untuk meninjau korelasi antara posisi kru dengan profil beban bagasi yang dibawa oleh penumpang di pesawat tersebut. Buatlah laporan detail yang menggabungkan informasi dari 6 Tabel : **employees, flight_crews, flights, tickets, passengers, dan baggage**.

Tampilan :

- PROFIL_KRU: Gabungkan Nama Karyawan (Huruf Kapital) dan Posisi Karyawan. Berikan hiasan **LPAD** menggunakan karakter * (bintang) hingga total panjang 30 karakter. (**employees**)
- IDENTITAS_MUATAN: Gabungkan Nomor Penerbangan dan Kewarganegaraan Penumpang. Ambil hanya **4 karakter pertama** dari Kewarganegaraan tersebut. Berikan hiasan **RPAD** menggunakan karakter ~ hingga panjang 15 karakter. (**flights, passengers**)
- METRIKS_BAGASI: Gabungkan Berat Minimal (MIN), Rata-rata (AVG), dan Maksimal (MAX) dalam satu kolom. (**baggage**)
- TOTAL_ITEM_BAGASI: Hitung jumlah koper yang masuk. (**baggage**)
- TOTAL_EXTRA_FEE: Hitung total biaya tambahan bagasi (SUM). Berikan **LPAD** menggunakan karakter 0 (nol) hingga panjang 12 digit. (**baggage**)
- INISIAL_MEMBER: Ambil **karakter ke-2, ke-3, dan ke-4** dari Nama Penumpang. (**passengers**)

Kondisi :

- Hanya untuk kru yang memiliki posisi '**Pilot**' atau '**Co-Pilot**'
- Filter hanya untuk bagasi yang beratnya (weight) di atas **10 kg**
- Hanya untuk tiket yang statusnya **bukan 'Cancelled'**
- HAVING : Tampilkan hanya grup yang memiliki **Total Item Bagasi** lebih dari 1 DAN Rata-rata berat bagasi harus berada di antara **15 kg sampai 25 kg**

Aturan Pengurutan :

- Urutkan pertama berdasarkan **Karakter ke-3** dari kolom PROFIL_KRU secara **Descending**
- Urutan kedua berdasarkan Panjang Karakter (LENGTH) dari kolom IDENTITAS_MUATAN secara **Ascending**.

PROFIL_KRU	IDENTITAS_MUATAN	METRIKS_BAGASI	TOTAL_ITEM_BAGASI	TOTAL_EXTRA_FEE	INISIAL_MEMBER
*****PUTRI AMANDA Pilot	JT203-Indo~	[Min: 21.02 Avg: 21.305000 Max: 21.59]	2	000065249.00	ewi
*****RAKA SAPUTRA Co-Pilot	JT203-Indo~	[Min: 21.02 Avg: 21.305000 Max: 21.59]	2	000065249.00	ewi
*****ARIF WIJAYA Pilot	QG206-Indo~	[Min: 17.82 Avg: 18.330000 Max: 18.84]	2	000000000.00	ita
****BELLA ANGGRAINI Co-Pilot	QG206-Indo~	[Min: 17.82 Avg: 18.330000 Max: 18.84]	2	000000000.00	ita
*****FAJAR AMANDA Pilot	ID209-Neth~	[Min: 12.56 Avg: 19.920000 Max: 27.28]	2	000182000.00	oko
*****GITA SAPUTRA Co-Pilot	ID209-Neth~	[Min: 12.56 Avg: 19.920000 Max: 27.28]	2	000182000.00	oko
*****PUTRI AMANDA Pilot	AK211-Indo~	[Min: 21.87 Avg: 22.990000 Max: 24.11]	2	000149499.00	ina
*****RAKA SAPUTRA Co-Pilot	AK211-Indo~	[Min: 21.87 Avg: 22.990000 Max: 24.11]	2	000149499.00	ina
*****FITRI AMANDA Pilot	JT219-Indo~	[Min: 21.47 Avg: 22.260000 Max: 23.05]	2	000112999.00	ina
*****GALIH SAPUTRA Co-Pilot	JT219-Indo~	[Min: 21.47 Avg: 22.260000 Max: 23.05]	2	000112999.00	ina
*****ANDI WIJAYA Pilot	ID224-Indo~	[Min: 12.90 Avg: 18.425000 Max: 23.95]	2	000098749.00	ran

3. Departemen Pemasaran ingin memberikan apresiasi kepada penumpang luar negeri (Warga Negara Asing) yang paling sering terbang menggunakan layanan kita ke berbagai destinasi. Buatlah laporan detail yang menggabungkan informasi dari 4 Tabel : **flights, tickets, passengers, dan airports.**

Tampilan :

- BOARDING_ID_CARD: Buat format kartu identitas digital dengan menggabungkan ID Penumpang (Gunakan **LPAD** agar menjadi 4 digit) diikuti Nama Lengkap (Huruf Kapital). (**passengers**)
- DESTINATION_DISPLAY: Tampilkan rute tujuan dengan menggabungkan Nama Kota (Gunakan **RPAD** hingga 10 karakter dengan spasi) diikuti tanda panah >>> dan Nama Bandara. (**airports**)
- JUMLAH_PENERBANGAN: Hitung berapa kali penumpang tersebut terbang dalam grup rute tersebut. Tambahkan teks " Kali" di belakangnya. (**tickets**)
- TOTAL_BAYAR: Total harga tiket yang telah dibayar oleh penumpang tersebut. (**tickets**)
- RATA_BAYAR_PER_TIKET: Rata-rata harga tiket yang dibeli. (**tickets**)
- NEGARA_ASAL: Ambil 3 huruf pertama dari kewarganegaraan dan jadikan Kapital. (**passengers**)

Kondisi :

- Hanya untuk penumpang yang berkebangsaan **selain 'Indonesia'**
- Hanya untuk penerbangan yang statusnya **bukan 'Cancelled'**
- HAVING : Tampilkan hanya penumpang yang sudah melakukan penerbangan **lebih dari 1 kali**

Aturan Pengurutan :

- Urutkan berdasarkan **Total Investasi** dari yang tertinggi ke terendah
- Urutkan berdasarkan **Nama Lengkap** penumpang secara ASC

BOARDING_ID_CARD	DESTINATION_DISPLAY	JUMLAH_PENERBANGAN	TOTAL_INVESTASI	RATA_INVESTASI_PER_TIKET	NEGARA_ASA
[[0079]] IVAN PERMATA	Balikpapan >>> Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport	2 Kali	4870000.00	2435000.000000	(MAL)
[[0088]] HENDRA SUSILO	Medan >>> Kualanamu International Airport	2 Kali	4200000.00	2100000.000000	(SIN)
[[0039]] IVAN SAFITRI	Balikpapan >>> Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport	2 Kali	4110000.00	2055000.000000	(MAL)
[[0067]] RUDI SARI	Jakarta >>> Soekarno-Hatta International Airport	2 Kali	3900000.00	1950000.000000	(MAL)
[[0064]] ALICIA MAULANA	Surabaya >>> Juanda International Airport	2 Kali	3200000.00	1600000.000000	(SIN)
[[0037]] GALIH SARI	Jakarta >>> Soekarno-Hatta International Airport	2 Kali	3200000.00	1600000.000000	(SIN)
[[0014]] NANDA SANTOSO	Surabaya >>> Juanda International Airport	2 Kali	3112500.00	1556250.000000	(NET)
[[0058]] SINTA SUSILO	Medan >>> Kualanamu International Airport	2 Kali	3112500.00	1556250.000000	(SIN)
[[0072]] BELLA NATALIA	Yogyakarta >>> Yogyakarta International Airport	2 Kali	3025000.00	1512500.000000	(NET)
[[0009]] INTAN SAFITRI	Balikpapan >>> Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport	2 Kali	3025000.00	1512500.000000	(NET)
[[0010]] JOKO ANGGRAINI	Jakarta >>> Soekarno-Hatta International Airport	2 Kali	2937500.00	1468750.000000	(NET)
[[0050]] JOKO PUTRA	Jakarta >>> Soekarno-Hatta International Airport	2 Kali	2912500.00	1456250.000000	(SIN)

4. Tim Audit Finansial ingin memetakan keberhasilan pembayaran (bookings) berdasarkan metode yang digunakan dan menghubungkannya dengan lokasi bandara tujuan serta zona waktu setempat untuk menganalisis jam-jam sibuk transaksi di berbagai belahan dunia. Buatlah laporan detil yang menggabungkan informasi dari 5 Tabel : **bookings, flights, tickets, passengers, dan airports**.

Tampilan :

- IDENTITAS_TRANSAKSI: Gabungkan Kode Booking dan Metode Pembayaran. (**bookings**)
- ZONA_WAKTU_WILAYAH: Tampilkan Nama Kota tujuan diikuti Nama Zona Waktu di dalam kurung kotak []. (**airports**)
- KODE_AUDIT_KEBANGSAAN: Ambil **2 huruf pertama** dari Kewarganegaraan, gabungkan dengan tanda strip -, lalu ikuti dengan **2 huruf pertama** dari Nama Kota tujuan
- KODE_AUDIT_KEBANGSAAN: Ambil **2 huruf pertama** dari Kewarganegaraan, gabungkan dengan tanda strip -, lalu ikuti dengan **2 huruf pertama** dari Nama Kota tujuan. (**passengers, airports**)
- TOTAL_DEPOSIT: Hitung jumlah nilai transaksi. (**bookings**)
- TRANSAKSI_TERBESAR: Cari nilai transaksi tertinggi. (**bookings**)
- JUMLAH_NOTA: Hitung berapa banyak baris booking yang terjadi. (**bookings**)
- LABEL_ARSIP: Gabungkan teks 'Ref: ' dan ambil **3 karakter terakhir** dari Kode Booking. (**bookings**)

Kondisi :

- Hanya tampilkan transaksi yang status pembayarannya sudah '**Success**'
- Filter hanya untuk penumpang yang membeli tiket kelas '**Business**' atau '**First**'
- Filter kota tujuan yang **tidak** mengandung kata 'Semarang'
- HAVING : Hanya tampilkan grup yang memiliki **Total Deposit** di atas Rp 3.000.000

Aturan Pengurutan :

- Metode Pembayaran secara ASC
- **Total Deposit** dari yang terbesar ke terkecil

IDENTITAS_TRANSAKSI	ZONA_WAKTU_WILAYAH	KODE_AUDIT_KEBANGSAAN	TOTAL_DEPOSIT	TRANSAKSI_TERBESAR	JUMLAH_NOTA	LABEL_ARSIP
BK00053 CASH	Solo [Asia/Jakarta]	IN-SO	3287500.00	3287500.00	1	Ref: 053
BK00058 CREDIT CARD	Medan [Asia/Jakarta]	SI-ME	6650000.00	3325000.00	2	Ref: 058
BK00023 CREDIT CARD	Solo [Asia/Jakarta]	IN-SO	6125000.00	3062500.00	2	Ref: 023
BK00079 TRANSFER	Balikpapan [Asia/Makassar]	MA-BA	3770000.00	3770000.00	1	Ref: 079
BK00013 E-WALLET	Solo [Asia/Jakarta]	IN-SO	4910000.00	4910000.00	1	Ref: 013
BK00031 E-WALLET	Denpasar [Asia/Makassar]	IN-DE	4110000.00	4110000.00	1	Ref: 031
BK00146 E-WALLET	Lombok [Asia/Makassar]	SI-LO	3250000.00	3250000.00	1	Ref: 146
BK00009 E-WALLET	Balikpapan [Asia/Makassar]	NE-BA	3175000.00	3175000.00	1	Ref: 009
BK00029 E-WALLET	Balikpapan [Asia/Makassar]	SI-BA	3112500.00	3112500.00	1	Ref: 029

5. Divisi Operasional Bandara ingin memantau beban kerja gerbang (gate) di setiap terminal dan mengidentifikasi Kapten Pilot yang paling sering beroperasi di gerbang tersebut. Buatlah laporan detail yang menggabungkan informasi dari 7 Tabel : **employees, flight_crews, flights, flight_gates, gates, aircrafts, airlines**

Tampilan :

- **COMMANDER_LOG**: Tampilkan Nama Karyawan dengan tambahan gelar 'CAPT. ' di depannya, lalu sambungkan dengan Nama Maskapai. (**employees, airlines**)
- **DOCKING_STATION**: Gabungkan Kode Gerbang dan Nama Terminal. (**gates**)
- **FLEET_SPECIFICATION**: Gabung Model Pesawat dan Tahun Pembuatan. Gunakan **RPAD** hingga panjang 25 karakter (.) di belakangnya. (**aircrafts**)
- **FREKUENSI_DOCKING**: Hitung berapa kali melakukan penerbangan. Tambahkan kata " Kali" di belakangnya. (**flights**)
- **KAPASITAS_TERBESAR**: Tampilkan kapasitas penumpang terbesar. (**aircrafts**)
- **PESAWAT_TERTUA**: Tampilkan tahun pembuatan pesawat paling lama. (**aircrafts**)
- **IDENTITAS_GUDANG**: Ambil **3 karakter pertama** dari Model Pesawat. (**aircrafts**)

Kondisi :

- Hanya untuk kru yang memiliki posisi '**Pilot**'
- Filter hanya untuk pesawat yang memiliki status '**Active**'
- Filter gerbang (gate) yang statusnya **bukan 'Maintenance'**
- **HAVING** : Hanya tampilkan grup yang memiliki **Frekuensi Docking** minimal 1 kali, Kapasitas Terbesar harus di atas **150**

Aturan Pengurutan :

- Urutkan berdasarkan **Terminal** secara ASC
- **Kapasitas Terbesar** secara Descending

COMMANDER_LOG	DOCKING_STATION	FLEET_SPECIFICATION	FREKUENSI_DOCKING	KAPASITAS_TERBESAR	PESAWAT_TERTUA	IDENTITAS_GUDANG
CAPT. ANDI WIJAYA (Garuda Indonesia)	GATE:0A3 TERM:T1	Airbus A330 (2018).....	2 Kali	250	2018	AIR
CAPT. ARIF WIJAYA (Garuda Indonesia)	GATE:0A3 TERM:T1	Airbus A330 (2018).....	2 Kali	250	2018	AIR
CAPT. ANDI WIJAYA (Singapore Airlines)	GATE:0C1 TERM:T1	Boeing 787 (2019).....	2 Kali	250	2019	BOE
CAPT. FAJAR AMANDA (Singapore Airlines)	GATE:0C1 TERM:T1	Boeing 787 (2019).....	2 Kali	250	2019	BOE
CAPT. ARIF WIJAYA (Singapore Airlines)	GATE:0C1 TERM:T1	Boeing 787 (2019).....	2 Kali	250	2019	BOE
CAPT. PUTRI AMANDA (Singapore Airlines)	GATE:0C1 TERM:T1	Boeing 787 (2019).....	2 Kali	250	2019	BOE
CAPT. FAJAR AMANDA (Lion Air)	GATE:0D1 TERM:T1	Boeing 737-900ER (2016)..	2 Kali	215	2016	BOE
CAPT. ANDI WIJAYA (Lion Air)	GATE:0D1 TERM:T1	Boeing 737-900ER (2016)..	2 Kali	215	2016	BOE
CAPT. PUTRI AMANDA (Lion Air)	GATE:0D1 TERM:T1	Boeing 737-900ER (2016)..	2 Kali	215	2016	BOE
CAPT. ARIF WIJAYA (Lion Air)	GATE:0D1 TERM:T1	Boeing 737-900ER (2016)..	2 Kali	215	2016	BOE
CAPT. ANDI WIJAYA (Citilink)	GATE:0B2 TERM:T1	Airbus A320 (2019).....	2 Kali	180	2019	AIR

6. Buat FUNCTION bernama fn_status_revenue dengan parameter total_revenue.

Ketentuan:

- Jika total_revenue >= 5.000.000 → Revenue Tinggi
- Jika total_revenue >= 2.000.000 dan kurang dari 5.000.000 → Revenue Sedang
- Jika kurang dari 2.000.000 → Revenue Rendah

Buat VIEW bernama vw_revenue_flight.

View tersebut menampilkan:

- flight_id
- flight_number
- airline_name
- bandara keberangkatan
- bandara tujuan
- waktu keberangkatan
- total tiket terjual

- total revenue dari tiket yang tidak dibatalkan

Buat PROCEDURE bernama `sp_laporan_revenue_maskapai` dengan parameter:

- `p_tanggal_awal`
- `p_tanggal_akhir`

Procedure tersebut harus:

- Mengambil data dari view `vw_revenue_flight`
- Menampilkan laporan revenue setiap maskapai dalam rentang tanggal tertentu
- Menghitung:
 - total flight
 - total tiket terjual
 - total revenue
- status revenue menggunakan function `fn_status_revenue`
- Mengurutkan hasil berdasarkan total revenue terbesar

contoh jika menggunakan

```
CALL sp_laporan_revenue_maskapai(
  '2026-06-01',
  '2026-06-10'
);
```

<u>airline_name</u>	<u>total_flight</u>	<u>total_ticket_terjual</u>	<u>total_revenue</u>	<u>status_revenue</u>
Lion Air	6	10	10862500.00	Revenue Tinggi
Garuda Indonesia	6	11	10475000.00	Revenue Tinggi
Batik Air	2	4	7287500.00	Revenue Tinggi
Citilink	3	6	6437500.00	Revenue Tinggi
Singapore Airlines	1	1	4160000.00	Revenue Sedang
Malaysia Airlines	1	2	2900000.00	Revenue Sedang
Scoot	1	2	2500000.00	Revenue Sedang
AirAsia	1	2	2200000.00	Revenue Sedang
Super Air Jet	1	2	2062500.00	Revenue Sedang

7. Buat FUNCTION bernama `fn_hitung_extra_fee` dengan parameter `weight`.

- Jika berat bagasi ≤ 20 kg $\rightarrow$ biaya tambahan = 0
- Jika berat bagasi > 20 kg $\rightarrow$ biaya tambahan dihitung dari selisih berat dikali Rp25.000 per kg ($\text{CEIL}(\text{weight} - 20) * 25000$)

Buat FUNCTION bernama `fn_kategori_bagasi` dengan parameter `weight`.

- Jika berat bagasi ≤ 20 kg $\rightarrow$ kategori = Normal
- Jika berat bagasi > 20 kg dan ≤ 25 kg $\rightarrow$ kategori = Kelebihan Ringan
- Jika berat bagasi > 25 kg $\rightarrow$ kategori = Kelebihan Berat

Buat PROCEDURE bernama `sp_update_semua_biaya_bagasi`.

Procedure tersebut harus:

- Mengambil seluruh data bagasi dari tabel `baggage`
- Menggunakan perulangan `WHILE`
- Mengupdate kolom `extra_fee` menggunakan FUNCTION `fn_hitung_extra_fee`

Menampilkan:

- `baggage_id`
- `baggage_code`
- `weight`
- kategori bagasi menggunakan FUNCTION `fn_kategori_bagasi`
- `extra_fee`

HASIL YANG DI MUNCULKAN

<u>baggage_id</u>	<u>baggage_code</u>	<u>weight</u>	<u>kategori_bagasi</u>	<u>extra_fee</u>
1	BAG000001	27.79	Kelebihan Berat	200000.00
2	BAG000002	12.58	Normal	0.00
3	BAG000003	24.22	Kelebihan Ringan	125000.00
4	BAG000004	21.59	Kelebihan Ringan	50000.00
5	BAG000005	23.95	Kelebihan Ringan	100000.00

SCORE	KRITERIA
0 – 12	NOMOR 1 BENAR
0 – 12	NOMOR 2 BENAR
0 – 12	NOMOR 3 BENAR
0 – 12	NOMOR 4 BENAR
0 – 12	NOMOR 5 BENAR
0 – 15	NOMOR 6 BENAR
0 – 15	NOMOR 7 BENAR
Total : 90	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincent Santoso)
Asisten